

AR Su Altı Müzesi - SWOT Analizi

(Elif Ergen-Rüveyda Çiftci)

Güçlü Yönler (Strengths - İç Faktörler)

- **Erişilebilirlik (Uygulama İndirme Zorunluluğu Olmaması):** Projenin WebAR tabanlı (tarayıcı üzerinden) çalışması sayesinde kullanıcıların cihazlarına ağır bir uygulama indirmesine gerek kalmaz. Sadece bir QR kod okutularak sisteme saniyeler içinde dahil olunabilir.
- **Çoklu Öğrenme Modelleri ve Oyunlaştırma:** Salt bir AR kamerasının ötesinde; eşleştirme oyunu, bilgi testi ve sesli galeri gibi modüllerle zenginleştirilmesi, 8-18 yaş grubu başta olmak üzere öğrencilerin dikkatini canlı tutar ve kalıcı öğrenme sağlar.
- **Görsel ve İşitsel Zenginlik:** 3D balık modellerinin AR ortamında canlanması ve kendi özelliklerini sesli olarak anlatmaları (işitsel rehberlik), kullanıcı deneyimini (UX) üst seviyeye taşır.
- **Kullanıcı Dostu ve Modern Arayüz:** Menü tasarımlarının karmaşadan uzak, sezgisel ve yaş grubuna uygun renk paletleriyle tasarlanmış olması.

Zayıf Yönler (Weaknesses - İç Faktörler)

- **Sürekli İnternet Bağlantısı İhtiyacı:** Web tabanlı bir sistem olduğu için kameranın, 3D modellerin ve ses dosyalarının yüklenmesi adına stabil bir internet bağlantısına ihtiyaç duyar; çevrimdışı (offline) çalışamaz.
- **Donanım ve Tarayıcı Bağımlılığı:** AR deneyiminin kalitesi, kullanıcının telefon kamerasının kalitesine ve işlemci gücüne bağlıdır. Çok eski cihazlarda model yüklemelerinde gecikmeler yaşanabilir.
- **Sınırlı İçerik Havuzu:** Başlangıç aşamasında olduğu için sistemde yer alan canlı çeşitliliği ve soru havuzu şu an için belirli bir sayıyla sınırlıdır.

Fırsatlar (Opportunities - Dış Faktörler)

- **Eğitim Teknolojilerine (EdTech) Artan İlgi:** Okullarda, fen bilimleri derslerinde ve yenilikçi teknoloji atölyelerinde interaktif öğrenme materyali olarak kullanılma potansiyelinin çok yüksek olması.
- **Kurumsal İşbirlikleri:** Gerçek su altı müzeleri, akvaryumlar veya eğitim kurumları ile entegre edilerek projenin ticari bir ürüne veya rehberlik hizmetine dönüştürülebilmesi.
- **Genişletilebilirlik:** Sistemin esnek kod altyapısı sayesinde gelecekte yeni deniz canlılarının, farklı dil seçeneklerinin ve daha zorlu oyun seviyelerinin kolayca eklenebilir olması.

Tehditler (Threats - Dış Faktörler)

- **Tarayıcı Güncellemeleri ve Uyum Sorunları:** Safari (iOS) veya Chrome (Android) gibi mobil tarayıcılara gelebilecek güvenlik kısıtlamaları veya kamera erişim politikası değişikliklerinin WebAR teknolojisini etkileme riski.
- **Büyük Ölçekli Rakipler:** Piyasada yer alan yüksek bütçeli, uygulama mağazası (App Store/Google Play) tabanlı ve çok daha kapsamlı AR eğitim uygulamalarının yarattığı rekabet.

- **Altyapısal Kısıtlamalar:** Projenin kullanılacağı olası fiziksel sergi veya müze alanlarında mobil internet çekim gücünün (Wi-Fi/Hücrese) zayıf olma ihtimali.